# Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) telepítése a Debian 11.0 szerveren

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mariadb-php-lamp-stack-on-debian-11
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-16-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-ubuntu-18-04

## Bevezetés

A „**LAMP**" olyan nyílt forráskódú szoftverek csoportja, amelyeket általában együtt telepítenek, hogy a kiszolgáló dinamikus webhelyeket és webes alkalmazásokat üzemeltessen.

Ez a kifejezés egy rövidítés, amely a **L**inux operációs rendszert képviseli az **A**pache webszerverrel. A helyadatokat **M**ySQL adatbázisban tárolják , és a dinamikus tartalmat a **P**HP dolgozza fel.

Ebben az útmutatóban egy LAMP lesz telepítve az Ubuntu 16.04 operációs rendszerre.

## 1. lépés: Telepítse az Apache-t és ezt engedélyezze a tűzfalon

Az Apache webszerver a világ egyik legnépszerűbb webszervere. Jól dokumentált, és az interneten sokáig széles körben használják, ami nagyszerű alapértelmezett választást jelent egy webhely tárolására.

Az Apache-ot egyszerűen az Ubuntu csomagkezelőjével (`apt`) lehet telepíteni. A csomagkezelő lehetővé teszi a legtöbb szoftver könnyű telepítését az Ubuntu által karbantartott tárolóból.

Tehát adjuk ki ezeket a parancsokat:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install apache2
```

Az `apt` megmondja, mely csomagok telepítését tervezi, és mennyi helyet foglalnak el velük. Nyomja meg a **Y** billentyűt, és nyomja meg az **Enter** billentyűt a folytatáshoz, és a telepítés folytatódik.

### Állítsa be a kiszolgálónevet a szintaxis figyelmeztetések kiiktatása miatt

Ezután egy sort adunk a `/etc/apache2/apache2.conf` fájlhoz a figyelmeztető üzenet kiiktatása érdekében. Bár ártalmatlan, ha nem állítja be `ServerName` globálisan, akkor az alábbi figyelmeztetést kapja, amikor ellenőrzi az Apache konfigurációját szintaxishibák szempontjából:

```
sudo apache2ctl configtest
```

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0
.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Nyissa meg a fő konfigurációs fájlt a nano szövegszerkesztővel:

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

A fájl taralmának végén adjon hozzá egy `ServerName` irányelvet, amely az elsődleges domain nevére mutat. Ha még nincs domain név társítva a szerverhez, akkor használhatja a szerver nyilvános IP-címét:

```
ServerName server_domain_or_IP
```

Például:

```
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

ServerName 192.168.0.1
```

Mentse el és zárja be a fájlt, amikor kész.

Ezután az alábbi sor begépelésével ellenőrizze a szintaxishibákat:

- `sudo apache2ctl configtest`

Mivel hozzáadtuk a globális `ServerName` irányelvet, csak ennyit kell látnunk:

```
Syntax OK
```

Indítsa újra az Apache-t a módosítások végrehajtásához:

- `sudo systemctl restart apache2`

Most megkezdődhet a tűzfal beállítása.

## Állítsa be a tűzfalat a webes forgalom engedélyezéséhez

FIGYELEM! Ha nincs telepítve, akkor előtte telepítse fel:
**sudo apt-get update**
**sudo apt-get install ufw**

Ezután, feltételezve, hogy követtük a kiszolgáló kezdeti beállításának utasításait az UFW tűzfal engedélyezéséhez, győződjön meg arról, hogy a tűzfal engedélyezi a HTTP és a HTTPS forgalmat. Ellenőrizheti, hogy az UFW rendelkezik-e az Apache alkalmazásprofiljával, például:

```
sudo ufw app list
```

```
Elérhető alkalmazások:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
```

Ha megnézzük az `Apache Full` profilt, akkor azt kell mutatnia, hogy lehetővé teszi a forgalmat a 80. és 443. porthoz:

```
sudo ufw app info "WWW. Full"
```

```
Profil: Apache Full
Cím: Web Server (HTTP,HTTPS)
Leírás: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
server.

Portok:
  80,443/tcp
```

Bejövő forgalom engedélyezése ebben a profilban:

```
sudo ufw allow in "WWW Full"
```

```
Szabályok frissítve
Szabályok frissítve (v6)
```

**sudo ufw default allow**

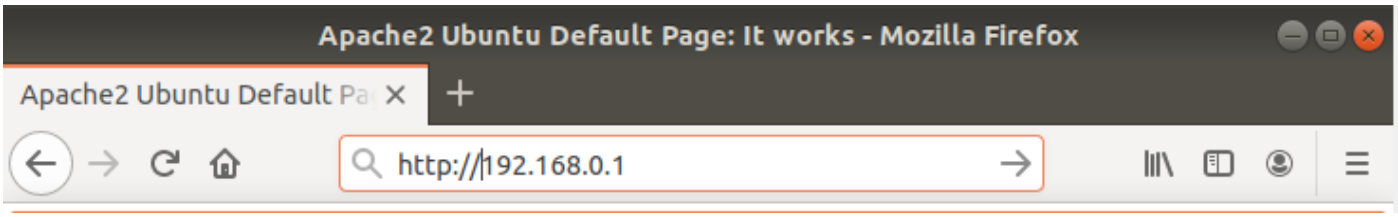
## Ellenőrizze a kliensen az Apache működését

Például a kliens beállításai:

Azonnal elvégezheti a helyszíni ellenőrzést, hogy ellenőrizze, hogy minden a tervek szerint ment-e, ha meglátogatja a szerver nyilvános IP-címét a böngészőjében (lásd a következő címsorban található megjegyzésben, hogy megtudja, mi az Ön nyilvános IP-címe, ha nincs ilyen információ. már):

```
http://your_server_IP_address
```

Például:



Látni fogjuk az alapértelmezett Ubuntu 16.04 Apache weboldalt, amely információs és tesztelési célokra szolgál. Valahogy így néz ki:

# Apache2 Ubuntu Default Page

ubuntu

## It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

## Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
|       `-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers **`a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`,** and **`a2enconf`, `a2disconf`** . See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

## Document Roots

By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to *any* file apart of those located in `/var/www`, **public_html** directories (when enabled) and `/usr/share` (for web applications). If your site is using a web document root located elsewhere (such as in `/srv`) you may need to whitelist your document root directory in `/etc/apache2/apache2.conf`.

The default Ubuntu document root is `/var/www/html`. You can make your own virtual hosts under /var/www. This is different to previous releases which provides better security out of the box.

## Reporting Problems

Please use the `ubuntu-bug` tool to report bugs in the Apache2 package with Ubuntu. However, check **existing bug reports** before reporting a new bug.

Please report bugs specific to modules (such as PHP and others) to respective packages, not to the web server itself.

Ha ezt az oldalt látja, akkor a webszerver helyesen van telepítve és a tűzfalon keresztül elérhető.

## 2. lépés: Telepítse a MariaDB-t

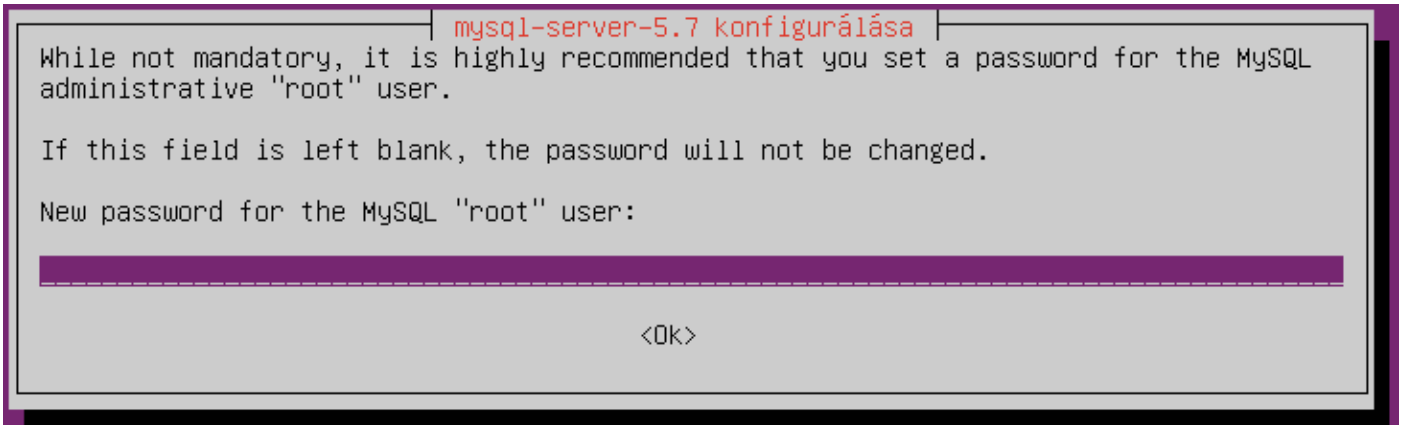
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mariadb-php-lamp-stack-on-debian-11
https://linuxways.net/debian/how-to-install-lamp-server-on-debian-11/
https://www.tecmint.com/install-lamp-debian-11/

Most, hogy web-szerverünk működik és fut, ideje telepíteni a MariaDB-t. A MariaDB egy adatbázis-kezelő rendszer. Alapvetően az adatbázisokat fogja megszervezni és hozzáférést biztosítani, ahol webhelyünk információkat tárolhat.

Megint felhasználhatjuk `apt`-t a szoftverünk beszerzésére és telepítésére. Ezúttal telepítünk néhány más „helper" csomagot is, amelyek segítenek bennünket abban, hogy összetevőink egymással kommunikálhassanak:

```
sudo apt-get  update
sudo apt install mariadb-server
```

Megint megjelenik a telepítendő csomagok listája, valamint az általuk elfoglalt lemezterület mennyisége. Írja be az **Y** billentyűt a folytatáshoz.

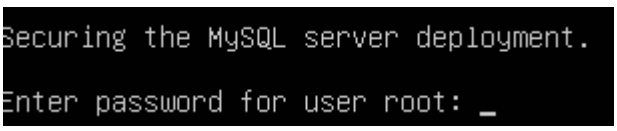



A telepítés során a szerver kéri, hogy válasszon és erősítsen meg egy jelszót a MySQL "root" felhasználó számára. Ez egy MySQL rendszergazdai fiók, amely megnövekedett jogosultságokkal rendelkezik. Gondoljon arra, hogy hasonló a magának a kiszolgálónak a root fiókjához (amelyet most konfigurál, egy MySQL-specifikus fiókot használ). Győződjön meg arról, hogy ez egy erős, egyedi jelszó, és ne hagyja üresen.

Legyen például: **Magik1908**

A telepítés befejezése után futtassunk le egy egyszerű biztonsági szkriptet, amely eltávolítja a veszélyes alapértelmezéseket és egy kicsit lezárja az adatbázis-rendszerhez való hozzáférést. Indítsa el az interaktív szkriptet futtatásával:

```
sudo  mysql_secure_installation
```



Meg kell adnia a MySQL root fiókhoz beállított jelszót. Ezután megkérdezi, hogy szeretné-e konfigurálni a `VALIDATE PASSWORD PLUGIN`.

**Figyelem:** A szolgáltatás engedélyezése döntéshozatalt igényel. Ha engedélyezve van, akkor a megadott feltételeknek nem megfelelő jelszavakat a MySQL hibával utasítja el. Ez problémákat okoz, ha egy gyenge jelszót használ a szoftverrel együtt, amely automatikusan konfigurálja a MySQL felhasználói hitelesítő adatokat, például a phpMyAdmin Ubuntu csomagjait. Biztonságosan hagyhatja az érvényesítést, de mindig erőteljes, egyedi jelszavakat kell használnia az adatbázis-hitelesítő adatokhoz.

```
VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?

Press y|Y for Yes, any other key for No: _
```

Válaszoljon **y**-nal, igennel.

```
There are three levels of password validation policy:

LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary                  file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
```

A rendszer felkéri a jelszó érvényesítésének szintjére.

Ne feledje, hogy a **2** –t (STRONG), akkor ha tartalmaz számokat, kis- és nagybetűket és speciális karaktereket, vagy amelyek általános szótárszavakon alapulnak.

Tehát a **Magik1908** esetében a **1**-t (MEDIUM) válasszuk ki.

Ha engedélyezte a jelszó érvényesítését, akkor megjelenik egy jelszó erőssége a meglévő root jelszóhoz, és megkérdezi, hogy meg akarja-e változtatni a jelszót. Ha elégedett a jelenlegi jelszavával, írja be az **n**-et a „nem" meznőbe a képernyőn:

```
Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 50
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : n
```

A többi kérdésnél írjon be egy **Y** billentyűket, és nyomja meg az **Enter** billentyűt minden egyes üzenetnél. Ezzel eltávolít néhány anonim felhasználót és a teszt adatbázist, letiltja a távoli root bejelentkezéseket, és betölti ezeket az új szabályokat, hogy a MySQL azonnal tiszteletben tartsa a végrehajtott változtatásokat.

```
 ... skipping.
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

```
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

```
 - Dropping test database...
Success.

 - Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

```
Success.

All done!
```

Az adatbázisrendszer most már felállít és tovább tudunk lépni.

# 3. lépés: Telepítse a PHP-t

A PHP a telepítés a webszerver azon eleme, amely feldolgozza a kódot a dinamikus tartalom megjelenítéséhez. Futtathat szkripteket, csatlakozhat a MySQL adatbázisunkhoz információszerzés céljából, és a feldolgozott tartalmat átadhatja a webkiszolgálónak a megjelenítéshez.

Újra kihasználhatjuk a `apt` rendszert az elemek telepítéséhez. Néhány segítő csomagot is belefoglalunk, hogy a PHP kód futhasson az Apache szerver alatt, és kommunikáljon a MySQL adatbázisunkkal:

```
sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql
```

A legtöbb esetben módosítani akarjuk az Apache fájlok kiszolgálásának módját, amikor egy könyvtárat igényelnek. Jelenleg, ha a felhasználó könyvtárat kér a kiszolgálótól, akkor az Apache először megkeres egy hívott fájlt `index.html`. A webszerverünk inkább a PHP fájlokat részesíti előnyben, ezért `index.php` fogja keresni.

Ehhez gépelje be ezt a parancsot, ami megnyitja a `dir.conf` fájlt a nano szövegszerkesztőben root jogosultságokkal:

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

Így néz ki:

```
<IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Az `index.php` részt a `DirectoryIndex` specifikáció utáni első helyre kell áthelyezni:

```
<IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Ha kész, mentse el és zárja be a fájlt.

Ezután újra kell indítanunk az Apache webszervert, hogy a változásokat felismerje. Ezt megteheti a következő begépelésével:

```
sudo systemctl restart apache2
```

A `apache2` szolgáltatás állapotát az alábbiakkal is ellenőrizhetjük:

```
sudo systemctl status apache2
```

```
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
           └─apache2-systemd.conf
   Active: active (running) since h 2020-04-13 22:40:34 CEST; 38s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 11584 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 11607 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 6
   Memory: 13.7M
      CPU: 77ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├─11623 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─11626 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─11627 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─11628 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─11629 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─11630 /usr/sbin/apache2 -k start

ápr 13 22:40:32 server systemd[1]: Stopped LSB: Apache2 web server.
ápr 13 22:40:32 server systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
ápr 13 22:40:32 server apache2[11607]:  * Starting Apache httpd web server apache2
ápr 13 22:40:34 server apache2[11607]:  *
ápr 13 22:40:34 server systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server.
```

Nyomja meg **q** gombot az állapot kimenet kilépéséhez.

## Telepítse a kívánt PHP modulokat

A PHP funkcionalitásának javítása érdekében opcionálisan telepíthetünk néhány további modult.

Ha szeretné látni a rendelkezésre álló lehetőségeket PHP modulok és könyvtárak terén:

```
apt-cache search php- | less
```

A nyílbillentyűkkel lépkedhet felfelé és lefelé, és **q** a kilépéshez.

Az eredmények mind opcionális összetevők, amelyeket telepíthet. Mindegyikről rövid leírást kap:

```
libnet-libidn-perl - Perl bindings for GNU Libidn
php7.0-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php7.0-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language
php7.0-common - documentation, examples and common module for PHP
php7.0-curl - CURL module for PHP
php7.0-gd - GD module for PHP
php7.0-gmp - GMP module for PHP
```

...

Ha több információt szeretne kapni arról, hogy mire használhatóak az egyes modulok, akkor megnézheti a csomag hosszú leírását:

```
apt-cache  show  package_name
```

Például, hogy megtudja, mit csinál a `php-cli` modul, beírhatjuk ezt:

```
apt-cache  show  php-cli
```

Ha ezek után úgy dönt, hogy telepíteni szeretné a csomagot, akkor ezt a `apt-get install` parancs használatával teheti meg, mint ahogy a többi szoftvernél.

```
sudo  apt-get  install  php-cli
```

Ha egynél több modult szeretne telepíteni, akkor ezt megteheti, ha mindegyiket felsorolja, szóközzel elválasztva az `apt-get install` parancsot követve:

```
sudo  apt-get  install  package1  package2 ...
```

Most már a LAMP telepítve és konfigurálva van. Mielőtt bármi mást tenne, javasolt, hogy be legyen állítva a szerveren a domain szolgáltatás is.

# 4. lépés – Domain szolgáltatás beállítása

**ELŐFELTÉTEL!**

**Mielőtt nekikezdenénk a szolgáltatás konfigurálásának előtte ellenőrizzük, hogy a DNS szolgáltatás telepítve és konfigurálva van-e. Ha nincs, akkor ezt tegyük meg előtte!**

Az Apache webszerver használatakor érdemes a domain szolgáltatást is beállítani, hogy ne a szerver IP címével kelljen hivatkozni. Állítsunk be egy **your.domain** nevű domain-t , de természetesen ezt egy saját domain nevével kell majd helyettesíteni**.**

Az Apache-on alapértelmezés szerint engedélyezett egy kiszolgálóblokk, amely a `/var/www/html` könyvtárból származó dokumentumok kiszolgálására van konfigurálva. Noha ez egy webhelyen jól működik, nehézségessé válhat, ha több webhelyet üzemeltet, ezért hozzon létre egy könyvtárstruktúrát a `/var/www/` webhelyünkön belül (pl.: `/var/www/`*`your.domain`*), és így helyén marad a `/var/www/html` alapértelmezett könyvtár, amelyet akkor kell kiszolgálni, ha az ügyfél kérése nem egyezik meg más webhelyekkel.

Hozza létre a ***your.domain*** könyvtárát az alábbiak szerint:

```
sudo  mkdir  /var/www/your.domain
```

Ezután rendelje hozzá a könyvtár tulajdonjogát a `$USER` környezeti változóval, azaz az aktuális felhasználó legyen a mappa tulajdonosa:

```
sudo  chown  -R  $USER:$USER  /var/www/your.domain
```

```
tanulo@server:~$ ls -l /var/www
összesen 8
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 ápr   17 15:24 html
drwxr-xr-x 2 tanulo tanulo 4096 ápr   17 15:33 your.domain
tanulo@server:~$ _
```

A ***your.domain*** mappa jogosultság kiosztásának helyesnek kell lennie (rwx r-x r-x), ha nem módosította az `unmask` értékét, de a következő paranccsal biztossá teheti a beállítást:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/your.domain
```

Ezután hozzon létre egy mintaoldalt `index.html` néven a `nano` vagy a `vi` szerkesztő segítségével:

```
nano /var/www/your.domain/index.html
```

Majd gépelje be a következő HTML mintát:

```
<html>
    <head>
        <title>Welcome!</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hello World!</h1>
    </body>
</html>
```

Mentse el és zárja be a fájlt, amikor kész.

```
tanulo@server:~$ ls -l /var/www/your.domain/index.html
-rw-rw-r-- 1 tanulo tanulo 10 ápr   17 14:41 /var/www/your.domain/index.html
tanulo@server:~$
```

Annak érdekében, hogy az Apache kiszolgálja ezt a tartalmat, létre kell hoznia egy virtuális gazdafájlt (VirtualHost) a megfelelő irányelvekkel. A `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` közvetlenül az alapértelmezett konfigurációs fájl módosítása helyett készítsünk egy új fájlt a következő névvel és címen: `/etc/apache2/sites-available/your.domain.conf`

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/your.domain.conf
```

**FIGYELEM!**

Ha nem akar annyit gépelni, akkor a `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` fájlt is megnyithatja és módosíthatja, csak ekkor majd a `000-default.conf` név helyett a ***your.domain***`.conf` néven mentse el ugyanabba a mappába.

Tehát a tartalom a következő legyen, amely hasonló az alapértelmezetthez, de frissítve van az új könyvtár és domain névvel:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin tanulo@szervernév
    ServerName your.domain
    ServerAlias www.your.domain
    DocumentRoot /var/www/your.domain
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Tehát frissítettük a `DocumentRoot` részt az új könyvtárral és a `ServerAdmin` sor egy e-mail címmel, amelyhez a ***your.domain*** webhely adminisztrátora (pl.: taunlo felhasználó) hozzáférhet. Két irányelvet is hozzáadtunk: `ServerName` amely létrehozza azt az alaptartományt, amelynek egyeznie kell ezzel a virtuális gazdagéppel, és `ServerAlias` amely további neveket határoz meg.

Mentse el és zárja be a fájlt, amikor kész.

Engedélyezze a fájlt az `a2ensite` eszközzel:

```
sudo  a2ensite  your.domain.conf
```

```
Enabling site your.domain.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 reload
```

Tiltsa le az alapértelmezett webhelyet (`000-default.conf`):

```
sudo  a2dissite  000-default.conf
```

```
Site 000-default already disabled
```

Ezután teszteljük a konfigurációs hibákat:

```
sudo  apache2ctl  configtest
```

A következő kimenetet kell látnia:

```
Syntax OK
```

Indítsa újra az Apache-t a módosítások végrehajtásához:

```
sudo  systemctl  restart  apache2
```

Az Apache-nek most már a ***your.domain*** domain nevet kell kiszolgálnia. Ezt kipróbálhatja , ha navigál a következő helyre , ahol látnia kell valami hasonlót: `http://your.domain`

Ezzel a virtuális gazdagép teljesen fel van állítva. Mielőtt bármilyen további módosítást elvégezne, vagy egy alkalmazás telepítése előtt hasznos lenne azonban proaktívan kipróbálni a PHP-konfigurációt, amennyiben vannak olyan problémák, amelyekkel foglalkozni kell.

# 5. lépés: A PHP-feldolgozás tesztelése a webszerveren

## a. Az info.php fájl:

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a rendszer megfelelően van-e konfigurálva a PHP-hez, hozzon létre egy nagyon alapvető PHP szkriptet, az úgynevezett `info.php`. Annak érdekében, hogy az Apache megtalálja ezt a fájlt és helyesen szolgáltassa, azt el kell menteni a webes gyökérkönyvtárba.

Hozza létre a fájlt az előző lépésben létrehozott web gyökérkönyvtárban a következő futtatásával:

```
sudo nano /var/www/your.domain/info.php
```

Ezzel megnyitunk egy üres fájlt. Majd a következő PHP kódot írjuk be a fájlba:

```
<?php
```

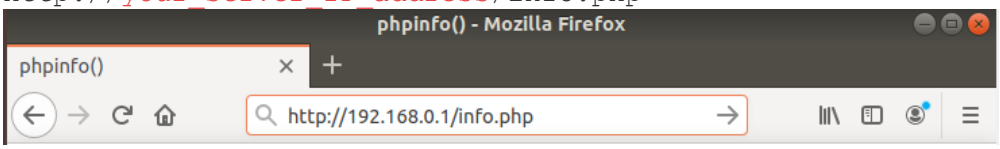
```
phpinfo();
?>
```

Ha kész, mentse el és zárja be a fájlt.

Most megvizsgálhatjuk, hogy webszerverünk képes-e megfelelően megjeleníteni a PHP szkript által generált tartalmat. Ennek kipróbálásához ismét el kell látogatnunk a kliens webböngészőjébe.

A begépelendő URL cím a következő lesz:

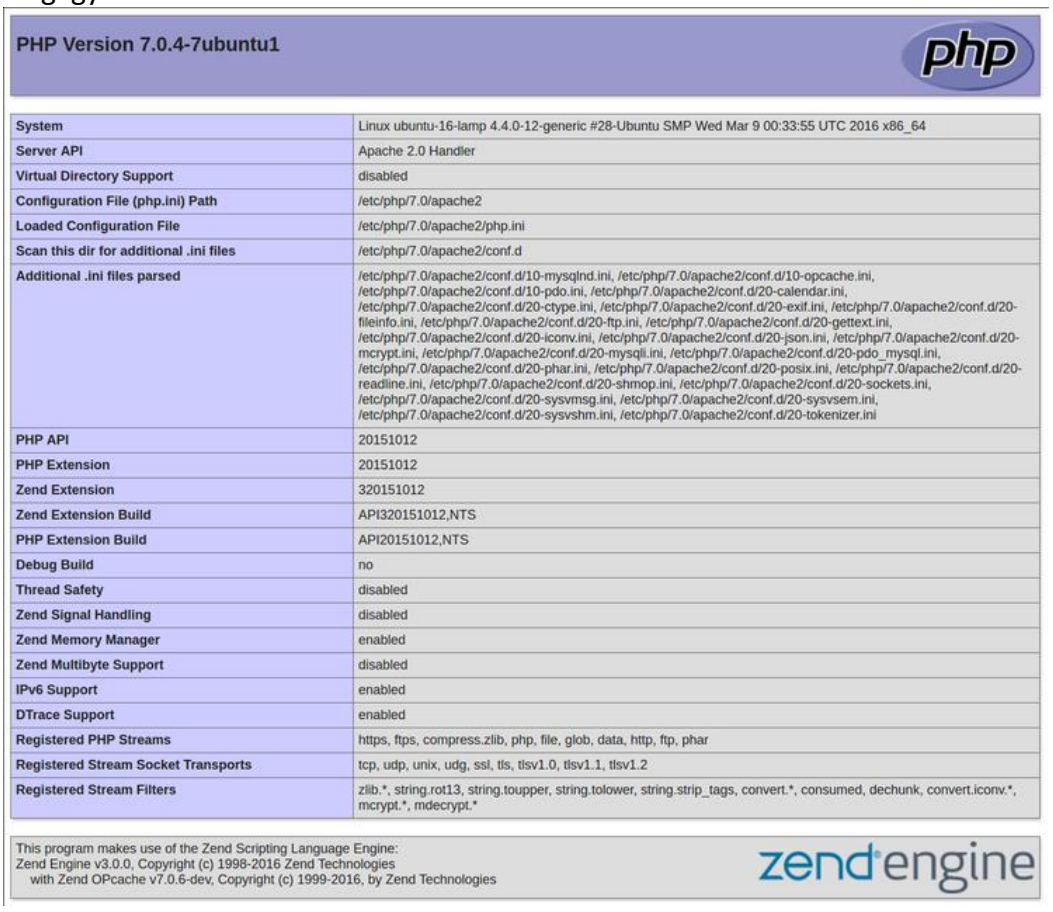
```
http://your_server_IP_address/info.php
```




Természetesen domain névvel is működnie kell:

```
http://your.domain/info.php
```

Az oldalnak pedig így kell kinéznie:



**PHP Version 7.0.4-7ubuntu1**

| | |
|---|---|
| System | Linux ubuntu-16-lamp 4.4.0-12-generic #28-Ubuntu SMP Wed Mar 9 00:33:55 UTC 2016 x86_64 |
| Server API | Apache 2.0 Handler |
| Virtual Directory Support | disabled |
| Configuration File (php.ini) Path | /etc/php/7.0/apache2 |
| Loaded Configuration File | /etc/php/7.0/apache2/php.ini |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php/7.0/apache2/conf.d |
| Additional .ini files parsed | /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini |
| PHP API | 20151012 |
| PHP Extension | 20151012 |
| Zend Extension | 320151012 |
| Zend Extension Build | API320151012,NTS |
| PHP Extension Build | API20151012,NTS |
| Debug Build | no |
| Thread Safety | disabled |
| Zend Signal Handling | disabled |
| Zend Memory Manager | enabled |
| Zend Multibyte Support | disabled |
| IPv6 Support | enabled |
| DTrace Support | enabled |
| Registered PHP Streams | https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar |
| Registered Stream Socket Transports | tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2 |
| Registered Stream Filters | zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.* |

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Ez az oldal alapvetően információkat nyújt a szerverről a PHP szempontjából. Ez hasznos a hibakeresésben és annak biztosításában, hogy a beállításokat helyesen alkalmazzák.

Ha ez sikeres volt, akkor a PHP a várt módon működik.

Mindenképpen el kell távolítani ezt a fájlt a teszt után, mert valójában információkat szolgáltathat a szerverről illetéktelen felhasználók számára. Ehhez írja be:

```
sudo  rm  /var/www/your.domain/info.php
```

Bármikor újra létrehozhatja ezt az oldalt, ha később újból hozzá kell férnie az információkhoz.

### b. Az index.php fájl:

Végül hozzunk létre egy **index.php** fájlt is és nézzük meg majd mit kapunk a böngészőben eredményül:

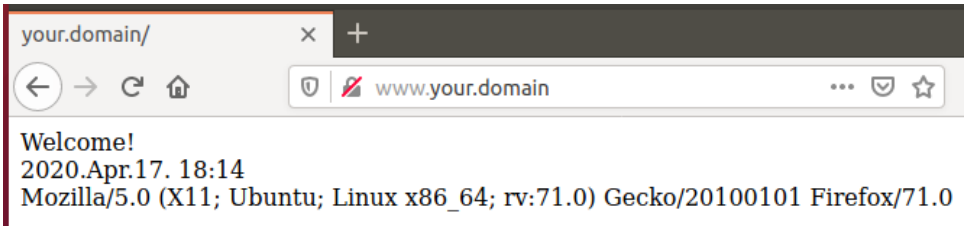
```
sudo  nano  /var/www/your.domain/index.php
```

Ezzel megnyitunk egy üres fájlt. Majd a következő PHP kódot írjuk be a fájlba:

```
<?php
print("Welcome!<br>");
echo date('Y.M.j. H:i');
print("<br>");
echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
?>
```

Névvel is működnie kell, és természetesen anélkül is, mivel beállítottunk a sorrendet fentebb, így ha nem írunk **index.php**-t, akkor is annak kell betöltődnie nem pedig az **index.html**-nek:

`http://your.domain/index.php`

vagy

`http://your.domain`